Universidad Privada de Tacna
Facultade de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Ejercicios
Prueba de Wilcoxon

Prueba Wilcoxon para muestras relacionadas

1. Un equipo de ingeniería de sistemas ha realizado una optimización en un algoritmo de procesamiento de datos para mejorar su eficiencia. Se generan dos muestras relacionadas, una para el tiempo de ejecución antes de la optimización y otra para el tiempo de ejecución después de la optimización. Se quiere determinar si esta optimización ha tenido un impacto significativo en el tiempo de ejecución del algoritmo.

Tiempo de ejecución antes de la optimización	15	14	16	17	18	15	16	23	15	14
Tiempo de ejecución después de la optimización	10	11	12	10	11	13	12	10	11	12

2. Un equipo de ingeniería de sistemas quiere determinar si la actualización de hardware de un servidor ha reducido significativamente el tiempo de respuesta para procesar solicitudes. A un margen de error del 5% ¿Hay diferencias significativas respecto a los tiempos de respuesta (en milisegundos) antes y después de la actualización de hardware para el mismo conjunto de solicitudes?

Tiempos de Respuesta Antes de la Actualización:	80	75	78	82	79	81	77	71	80	78
Tiempos de Respuesta Después de la Actualización:	70	68	69	71	67	70	68	69	70	69

3. Se ha implementado un nuevo protocolo de comunicación en la red y se desea comparar el tiempo de latencia (en milisegundos) antes y después de la implementación del protocolo:

Antes de la implementación:	150	160	155	158	152	157	159
Después de la implementación:	140	145	142	144	153	143	141

¿El tiempo de latencia es menor después de la implementación del nuevo protocolo de comunicación que antes?

4. Se han aplicado mejoras en un algoritmo de inteligencia artificial, y se ha registrado la precisión (%) del algoritmo antes y después de la mejora:

Antes de la mejora:	80	72	81	79	83	81	80
Después de la mejora:	90	91	92	89	93	90	91

¿Es mayor la precisión del algoritmo después de la mejora que antes?